

Tabel Sintaks Model Pembelajaran MEEDACE (*Mind Mapping, Exploration, Explanation, Discovery, Application, Communication, dan Evaluation*)

Fase	Kegiatan Pembelajaran		Dasar Teori Pendukung
	Guru	Siswa	
<i>Mind mapping</i> (membuat peta pikiran)	1. Guru menggunakan mind mapping untuk menumbuhkan pengetahuan awal dan memotivasi siswa untuk memunculkan rasa ingin tahu terhadap materi yang dipelajari. 2. Guru memberikan tugas membuat mind mapping di rumah sebelum pembelajaran terkait materi yang dipelajari melalui sumber bacaan yang disediakan guru dan sumber relevan lainnya. 3. Guru meminta perwakilan siswa untuk	1. Mind map digunakan untuk menumbuhkan pengetahuan awal dan memotivasi siswa untuk memunculkan rasa ingin tahu terhadap materi yang dipelajari. 2. Siswa membuat mind map di rumah sebelum pembelajaran terkait materi yang dipelajari melalui sumber bacaan yang disediakan guru dan sumber relevan lainnya. 3. Siswa mempresentasikan hasil mind map yang telah dibuat	• Teori konstruktivis Piaget memandang bahwa perkembangan kognitif siswa sebagai suatu proses aktif untuk membangun sistem makna dan pemahaman yang terjadi dalam dunia nyata melalui pengalaman interaksi dengan lingkungannya (Arends, 2014). • Contoh konsep pengajaran konstruktivis yaitu guru mendorong siswa untuk membangun konsepsi mereka sendiri melalui upaya mandiri (Baysen & Baysen, 2017). • Teori Pemrosesan Informasi menjelaskan bagaimana pikiran manusia menerima, mengolah, menyimpan, dan mengingat kembali informasi ketika dibutuhkan (Wang et al., 2023, Woolfold, 2009). • Belajar bermakna dibangun atas dasar bagaimana siswa mendapatkan pengalaman yang menarik dan tertantang yang mendukung meningkatkan konseptual dan keterampilan yang diharapkan (Darling et al., 2020). • Mind mapping dapat membantu untuk mengingat informasi, retensi, dan motivasi belajar (Feng et al., 2023). • Mind mapping menciptakan makna pada suatu konsep melalui tautan antar konsep, sehingga informasi menjadi lebih terorganisir, mudah diingat, dan dipahami (Shi et al., 2023). • Mind mapping membantu siswa memvisualisasikan materi dengan cara meringkas, mengorganisasi, dan menghubungkan informasi secara terstruktur, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang topik yang dipelajari (Kortelainen & Vanhala, 2004). • Mind mapping merupakan strategi yang mendukung pembelajaran aktif yang mendorong keterampilan berpikir siswa (Annemarie, 2015). • Mind mapping merupakan salah satu cara yang efektif dan kreatif untuk memetakan dan merekam informasi agar tersimpan dengan baik ke dalam memori (Buzan,

	mempresen- tasikan hasil mind map. 4. Guru bersama siswa yang lain memberikan umpan balik terhadap mind map.	di depan kelas melalui perwakilan nya. 4. Siswa memperhat- ikan dengan saksama umpan balik yang diberikan oleh teman dan guru terhadap hasil presentasi mind map yang disampaikan di depan kelas.	2007). • Mind mapping merupakan suatu cara pembelajaran yang menggunakan pendekatan non linear yang mendorong siswa untuk berpikir dan mengeksplorasi konsep dengan menggunakan hubungan terhadap pemahaman terhadap objek dari suatu tema pokok membentuk cabang-cabang yang saling berkaitan (Arulselvi, 2017). • Mind mapping dapat menjadi sumber daya yang menarik untuk siswa belajar dan mengatur informasi (Antoni et al., 2010). • Mapping mendukung siswa untuk mengeksplorasi pembelajaran, dengan mengajukan, menyelidiki, dan bertukar pertanyaan (Stokhof et al., 2019). • Mind mapping membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Biologi (Erina et al., 2025). • Mind mapping dapat membantu meningkatkan prestasi belajar siswa (Feser et al., 2023, Redharna et al., 2021), melalui pengorganisasian informasi secara visual dan terstruktur, yang mempermudah pemahaman, penyimpanan, dan mengambil kembali informasi di memori jangka panjang (Redhana et al., 2021), dan meningkatkan berpikir kreatif (Zubaidah et al., 2017), serta berpikir kritis (Polat & Aydın, 2020a; Sari & Murdiono, 2021).
<i>Exploration</i> (mencari informasi)	1. Guru membagikan siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri 4-5 siswa. 2. Guru meminta siswa untuk berdiskusi secara kelompok untuk melakukan identifikasi masalah dan	1. Siswa duduk bersama kelompok kecil yang telah ditentukan. 2. Siswa berdiskusi secara kelompok untuk melakukan identifikasi masalah yang diberikan. 3. Siswa mengaitkan mind map	• Pembelajaran dengan kegiatan kelompok kecil membantu dalam memudahkan memahami materi yang dipelajari dan dapat mengembangkan strategi solusi (Wester, 2020). • Teori belajar konstruktivis, menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan dan makna didapatkan melalui pengalaman belajar yang dialaminya sendiri (Gholam, 2019). • Siswa didorong bekerja sama untuk mencari informasi dari literatur yang relevan dengan scaffolding berupa memberikan bimbingan secukupnya kepada siswa yang memerlukan bimbingan (Slavin, 2011). • Proses mengumpulkan, mengolah, dan membentuk remengomunikasikan mental dari informasi yang diterima, yang kemudian digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah (Bandura, 1997). • Berdiskusi, merancang solusi, mencari

	rumusan masalah yang diberikan. 3. Guru meminta siswa mengaitkan mind map yang memuat materi dengan permasalahan yang diberikan untuk menjawab rumusan masalah. 4. Guru meminta siswa untuk berdiskusi alternatif solusi pemecahan masalah 5. Guru meminta secara kelompok untuk mengekspl orasi informasi yang relevan terkait cara pemecahan masalah.	yang memuat materi dengan permasalahan yang diberikan untuk menjawab rumusan masalah. 4. Siswa berdiskusi terkait alternatif solusi pemecahan masalah. 5. Siswa bersama kelompok dan bimbingan guru mengekspl orasi informasi yang relevan terkait cara pemecahan masalah.	referensi yang relevan dengan permasalahan, dengan scaffolding berupa pertanyaan terbuka (Ding et al., 2011). ● Pandangan pembelajaran konstruktivis, siswa terlibat secara aktif untuk membangun atau mengkontruksi sendiri pengetahuannya, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Seorang guru konstruktivis memfasilitasi pembelajaran dengan membimbing siswa melalui pengalaman yang mendorong eksplorasi aktif, pemecahan masalah, dan berpilar kritis (Gautam & Agarwal, 2024). ● Piaget dan Vygotsky berasumsi bahwa siswa mampu memperoleh dan mengonstruksi pengetahuan serta pemahamannya perlu melibatkan diri dengan interaksi sosial (Chand, 2023). ● Membangun makna dalam proses pembelajaran merupakan aktivitas dialogis yang melibatkan siswa dalam diskusi, di mana belajar dipandang sebagai proses individu yang didukung oleh bantuan sejawat yang lebih terampil (Driver et al., 1994). ● Siswa dapat mengeksplorasi mencari informasi dari literatur relevan dengan materi, melibatkan pengalaman langsung yang dikombinasikan dengan pengetahuan sebelumnya untuk menghasilkan ide baru, mengeksplorasi pertanyaan dan kemungkinan serta merancang dan melakukan penyelidikan (Bybee et al., 2006a). ● Siswa dapat mengeksplorasi mencari informasi dari literatur relevan dengan materi, melibatkan pengalaman langsung yang dikombinasikan dengan pengetahuan sebelumnya untuk menghasilkan ide baru, mengeksplorasi pertanyaan dan kemungkinan serta merancang dan melakukan penyelidikan (Bybee et al., 2006). ● Eksplorasi memberikan kesempatan kepada siswa menjelajahi mencari informasi secara detail dari materi yang dipelajari, sehingga terbentuk pemikiran berpikir kritis, dan menghasilkan ide sebagai bentuk pemikiran kreatif (Treffinger et al., 2002). ● Eksplorasi dapat dirancang secara umum untuk memberikan pengalaman belajar melalui praktik siswa, yang memungkinkan siswa membangun konsep
--	---	---	--

			atau membangun keterampilan berpikir siswa (Açışlı et al., 2011).
<i>Explanation</i> (menjelaskan)	a. Guru meminta siswa secara berkelompok menjelaskan hasil pemikiran mengenai alternatif solusi pemecahan masalah dan pilihan alternatif solusi beserta alasannya di depan kelas yang telah ditemukan pada tahap exploration. b. Guru memberikan umpan balik. c. Guru meminta siswa secara aktif mengemukakan hasil kegiatan yang ditemukan kegiatan explanation untuk mengembangkan pemahaman konseptual	1. Siswa secara berkelompok menjelaskan hasil pemikiran mengenai alternatif solusi pemecahan masalah dan pilihan alternatif solusi beserta alasannya. 2. Setiap kelompok merespon untuk memberikan umpan balik terhadap penjelasan kelompok lainnya. 3. Siswa secara aktif mengemukakan hasil kegiatan yang ditemukan kegiatan explanation untuk mengembangkan pemahaman konseptual yang	• Vygotsky berasumsi bahwa siswa mampu memperoleh dan mengkonstruksi pengetahuan serta pemahamannya perlu melibatkan diri dengan interaksi sosial (Birgin & Baki, 2007). • Siswa menjelaskan hasil yang diperoleh pada tahap exploration, sementara guru berkesempatan mengklarifikasi konsep, proses, atau keterampilan yang ingin dicapai, sekaligus memberi ruang bagi siswa untuk mengungkapkan pemahamannya (Grau et al., 2021). • Kegiatan explanation, siswa dapat menjelaskan temuannya, dan guru dapat membantu memberikan umpan balik terhadap penjelasan tersebut (Tegegne & Kelkay, 2023).

	yang relevan ke dalam kegiatan pemecahan masalah secara nyata dalam bentuk produk.	relevan ke dalam kegiatan pemecahan masalah secara nyata dalam bentuk produk.	
<i>Discovery</i> (menemukan)	1. Guru meminta siswa secara kelompok berdiskusi, saling mengemukakan ide/gagasan untuk merancang produk yang akan dikembangkan untuk menghasilkan produk nyata. 2. Guru meminta siswa menyusun rencana kerja kelompok terkait pengembangan produk. 3. Guru meminta siswa untuk membuat rancangan produk secara bersama-	1. Siswa berdiskusi secara kelompok, saling mengemukakan ide/gagasan untuk merancang produk yang akan dikembangkan untuk menghasilkan produk nyata. 2. Siswa menyusun rencana kerja kelompok terkait pengembangan produk. 3. Siswa membuat rancangan produk secara bersama-sama sesuai rencana yang telah	● Fokus Bruner memberi dukungan teoretis pada pembelajaran penemuan yaitu kegiatan pengajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa memahami struktur dan ide-ide kunci dari suatu disiplin ilmu, perlunya keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, dan pembelajaran sejati datang melalui penemuan (Arends, 2014). ● Melalui diskusi, siswa dapat menemukan persamaan-persamaan yang mendukung terhadap konsep yang dipelajari sehingga siswa merasa yakin dan merasa penting mempelajari hal tersebut (Mufit et al., 2018). ● Discovery dapat memberikan pengalaman di mana siswa dapat mendemonstrasikan pemahamannya dengan menerapkan konsep dalam konteks baru (Bybee et al., 2006a). ● Hasil discovery memberikan solusi permasalahan dapat dikembangkan dalam penyusunan produk (Laboy, 2010). ● Guru dapat membimbing siswa melalui strategi scaffolding guna membantu mereka menjadi pelajar yang mandiri (Slavin, 2011).

	sama sesuai rencana yang telah disusun. 4. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melaksanakan produk. 5. Guru meminta siswa untuk menyepakati jadwal kegiatan penyelesaian produk. 6. Guru memberikan bantuan jika siswa menemukan kesulitan.	disusun. 4. Siswa mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan produk. 5. Siswa menyepakati jadwal kegiatan penyelesaian produk. 6. Siswa meminta bantuan guru jika menemukan kesulitan.	
<i>Application</i> (menerapkan)	a. Guru meminta siswa melaksanakan kegiatan pembuatan produk sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. b. Guru memberikan bimbingan jika siswa mengalami kesulitan.	1. Siswa melaksanakan kegiatan pembuatan produk sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. 2. Siswa selama kegiatan pembuatan produk berkonsultasi dengan guru jika	• Pembuatan produk dapat memberikan solusi dalam pemecahan masalah (Laboy, 2010). • Kegiatan pembelajaran produk membantu penyelesaian masalah dan memberdayakan keterampilan berpikir kritis (Artama et al., 2023; Umam & Fauziah, 2022) dan keterampilan berpikir kreatif (Wijayati et al., 2019). • Keterampilan berpikir kreatif dapat diberdayakan pada siswa dengan berbagai cara, salah satunya di antaranya melalui tugas produk (Lenita et al., 2023; Skjelstad Fredagsvik, 2022). • Guru berperan penting untuk memfasilitasi, memantau, dan mendukung pemikiran kritis dalam pembelajaran Sains (Kirk et al., 2023) dengan perencanaan dalam menyelesaikan tugas (Golden, 2023). • Guru membimbing siswa pada kegiatan

		menemukan kesulitan.	produk memaksimal hasil produk (Maros et al., 2023).
<i>Communication</i> (mempresentasikan)	1. Guru meminta setiap kelompok mengemukakan hasil kegiatan produk dengan mempresentasikan di depan kelas. 2. Guru memberikan umpan balik terkait hasil produk yang telah dipresentasikan. 3. Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang telah dipresentasikan hasil produk.	1. Setiap kelompok mengemukakan hasil kegiatan produk dengan mempresentasikan di depan kelas, dan kelompok lain merespon. 2. Siswa mendapat umpan balik dari guru terkait hasil produk yang telah dipresentasikan. 3. Siswa mendapat apresiasi terhadap paparan produk yang telah dipresentasikan.	• Pembelajaran konstruktivis, siswa dapat mengembangkan konsep, terlibat aktif dalam mengemukakan ide/gagasan secara jelas jika dilakukan melalui diskusi (Arends, 2014). • Berpikir kreatif dapat diasah siswa dengan banyak cara, di antaranya melalui produk (Gencer & Gonen, 2015). • Kegiatan mempresentasikan dapat dilakukan memaparkan hasil produk (Laboy, 2010), guru merespon setiap pertanyaan yang muncul sebagai umpan balik terhadap siswa (Bybee et al., 2006).
<i>Evaluation</i>	1. Guru menilai hasil produk dengan menggunakan lembar penilaian produk. 2. Guru	1. Setiap kelompok mendapat penilaian dari guru dan kelompok lainnya terhadap produk	• Kegiatan produk dapat dinilai dengan menggunakan lembar rubrik penilaian produk (Guo et al., 2020), dan kegiatan refleksi penting dalam proses pembelajaran untuk menuangkan hasil pemikiran pengalaman belajar yang telah dialami (Tums et al., 2017).

	meminta siswa mengisi kolom refleksi terhadap proses dan hasil belajar yang telah dialami.	yang telah dipresentasikan. 2. Siswa mengisi kolom refleksi terhadap proses dan hasil belajar yang telah dialami.	
--	--	--	--

Sumber: (Zuraida, 2025)